

MOHAMED CHANNA

Élève Ingénieur en Data Engineering & IA – Recherche de Stage PFE (2027)

+212 623-821611 | channamhmd77@gmail.com | Tétouan, Maroc | Portfolio : mohamed-channa-portfolio.vercel.app
LinkedIn : in/mohamed-channa-3045a0331 | GitHub : github.com/channa7122

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA)	Tétouan, Maroc
Cycle d'Ingénieur d'État en Data Engineering & Intelligence Artificielle	2024 – 2027
École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA)	Tétouan, Maroc
Cycle Préparatoire Intégré (Mathématiques, Physique & Informatique)	2022 – 2024

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Data Engineering & Cloud** : Snowflake, dbt Core, Azure (Databricks, Data Factory), AWS (Glue, S3, Athena), Airbyte, Airflow, Kafka, PySpark, SQL (PostgreSQL, SQL Server).
- **IA & IA Générative** : Architectures RAG, Bases Vectorielles (FAISS, ChromaDB), Google Vertex AI, LangChain, API Claude, Groq, Tool Calling, Pydantic, Scikit-learn.
- **Vision par Ordinateur** : PyTorch, OpenCV, YOLOv11, PatchCore (Détection d'Anomalies), VGG16, DeepFace.
- **Génie Logiciel & DevOps** : Python, FastAPI, Flask, Docker, Docker Compose, Linux, Git/GitHub, Pytest, Next.js / React.
- **Business Intelligence** : Power BI, DAX, Modélisation Dimensionnelle (Schéma en Étoile), Tableaux de Bord KPIs.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur Logiciel IA (Projet PFA) | Capgemini Engineering (Plateforme Bythos) Fév 2026 – Juin 2026

- Conception d'un agent RAG d'entreprise pour la génération automatisée et bilingue (FR/EN) de Spécifications Techniques automobiles (ST/RFQ), réduisant le temps de rédaction de plusieurs heures à moins de 3 minutes.
- Implémentation d'un découpage sémantique par expressions régulières (Regex) couplé à un index vectoriel FAISS avec filtrage strict par composant automobile, éliminant toute contamination inter-sections.
- Développement d'un Chat Expert interactif avec Tool Calling permettant au LLM d'interroger et de modifier des exigences directement au sein des modèles Word d'entreprise (python-docx) et des matrices Excel de conformité.
- Mise en place d'un backend Flask sans état avec détection automatisée des contradictions, conteneurisé sous Docker et validé par des tests unitaires pytest.

Stagiaire Data Science & Vision par Ordinateur | 3D Smart Factory

Juil 2025 – Août 2025

- Développement d'un système intelligent de gestion et de surveillance de stationnement basé sur l'analyse de flux vidéo en temps réel.
- Étude comparative entre le détecteur YOLOv11 et un classifieur VGG16 optimisé, assurant une latence d'inférence inférieure à la seconde.
- Déploiement d'une interface web Flask pour la visualisation dynamique de l'état des places libres/occupées et du flux véhiculaire.

PROJETS TECHNIQUES MAJEURS

AI Intel Agent – Système Autonome d'Intelligence et d'Actualités | Python, Groq, ChromaDB, Discord.py 2026

- Construction d'un pipeline d'ingestion multi-sources automatisé (flux RSS techniques et APIs d'actualités mondiales).
- Déduplication, vérification des faits et analyse d'impact développeur via inférence accélérée sous Groq (Llama-3).
- Diffusion multimodale via un bot Discord (modes push/pull) et un tableau de bord web interactif sous Next.js.

Pipeline ELT d'Analyse du Churn Télécom | Snowflake, dbt Core, Airbyte, SQL

2025

- Conception d'un pipeline ELT selon l'Architecture Medallion (Bronze → Silver → Gold) avec Airbyte et Snowflake.
- Modélisation dimensionnelle et transformations dbt pour le calcul du score de rétention et de la Customer Lifetime Value (CLTV).

Pipeline Analytique de Marché Crypto | Azure Databricks, PySpark, Databricks Workflows, Power BI

2025

- Ingestion automatisée d'APIs REST dans Delta Lake et calcul d'indicateurs financiers (volatilité, SMA) via fenêtrage PySpark, intégrés dans un tableau de bord Power BI.

LANGUES & ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

- **Langues** : Français (C1 / Courant), Anglais (C1 / Professionnel), Arabe (Natif), Espagnol (Notions / A2).
- **Engagement associatif** : Membre actif du club AI Geeks (ENSA Tétouan) – Animation d'ateliers pratiques en Machine Learning.